

Les mélanges

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Ce document rassemble le contenu intégré dans la page HTML du cours : notions essentielles, types de mélanges, exemples, exercices et corrigés.

Présentation du cours

Ce cours présente la notion de mélange, les différents types de mélanges et l'étude de quelques mélanges fréquents : eau et alcool, eau et huile, liquide et gaz.

Objectif du cours : comprendre qu'un mélange est constitué de plusieurs corps purs, distinguer les mélanges homogènes et hétérogènes, et utiliser les notions de miscibilité, non-miscibilité, phase et émulsion.

1. Notion de mélange

Un mélange est constitué d'au moins deux corps purs. Il contient donc au moins deux types de particules différentes.

Un mélange peut être formé d'un liquide et d'un solide, d'un liquide et d'un gaz, de deux liquides ou encore de plusieurs gaz.

Définition : un mélange est un système constitué d'au moins deux corps purs différents.

Exemples de mélanges

Type de mélange	Exemples
Mélanges solides	Minéraux, béton de ciment, alliages
Mélanges liquides	Jus, café, eau sucrée, eau salée
Mélanges gazeux	Air

2. Types de mélanges

Pour distinguer les types de mélanges, on observe si les constituants sont visibles ou non à l'œil nu.

Exemple expérimental : on ajoute du sable dans un récipient contenant de l'eau, puis on ajoute du sel dans un autre récipient contenant de l'eau.

Mélange	Observation	Type
Eau + sable	On peut distinguer les constituants à l'œil nu.	Mélange hétérogène
Eau + sel	On ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu.	Mélange homogène

Conclusion : il existe deux types de mélanges : les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes.

3. Mélange homogène

Un mélange homogène est un mélange dont on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu.

Exemples : eau de robinet, limonade, eau salée, eau sucrée, farine avec sucre en poudre.

Un mélange homogène ne présente qu'une seule phase visible.

4. Mélange hétérogène

Un mélange hétérogène est un mélange dont on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu.

Exemples : eau et huile, eau et sable, eau et farine, eau et terre.

Un mélange hétérogène présente au moins deux phases visibles.

5. Mélange de l'eau et de l'alcool

L'eau et l'alcool forment un mélange homogène. Après agitation et repos, on ne distingue pas séparément l'eau et l'alcool.

Conclusion : l'eau et l'alcool sont miscibles, car ils forment un mélange homogène.

6. Mélange de l'eau et de l'huile

Avant agitation, l'huile reste au-dessus de l'eau. Après agitation, le mélange devient trouble : l'huile se disperse dans l'eau sous forme de petites gouttelettes. Ce mélange temporaire est appelé une émulsion.

Après un temps de repos, l'huile remonte et se sépare de l'eau. On obtient de nouveau un mélange hétérogène.

Conclusion : l'eau et l'huile sont non miscibles, car elles ne forment pas un mélange homogène durable.

7. Mélange de liquide et de gaz

Les boissons gazeuses contiennent un gaz dissous dans un liquide. Lorsque le gaz se libère, il apparaît sous forme de bulles.

Conclusion : les boissons gazeuses sont des mélanges homogènes de liquide et de gaz tant que le gaz est dissous dans le liquide.

8. Vocabulaire essentiel

Mot	Signification
Constituants	Les corps purs qui forment un mélange.
Phase	Partie visible d'un mélange.
Homogène	Mélange dont les constituants ne sont pas distingués à l'œil nu.

Hétérogène	Mélange dont au moins deux constituants sont visibles à l'œil nu.
Miscibles	Deux liquides qui forment un mélange homogène.
Non miscibles	Deux liquides qui forment un mélange hétérogène.
Émulsion	Dispersion temporaire de petites gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide non miscible.

Résumé du cours

- Un mélange est constitué d'au moins deux corps purs.
- Un mélange peut être solide, liquide ou gazeux.
- Un mélange homogène ne permet pas de distinguer ses constituants à l'œil nu.
- Un mélange hétérogène permet de distinguer au moins deux constituants à l'œil nu.
- L'eau et le sel forment un mélange homogène.
- L'eau et le sable forment un mélange hétérogène.
- Deux liquides miscibles forment un mélange homogène.
- Deux liquides non miscibles forment un mélange hétérogène.
- L'eau et l'alcool sont miscibles.
- L'eau et l'huile sont non miscibles.
- Les boissons gazeuses contiennent un gaz dissous dans un liquide.

Exercices d'application

Exercice 1 : compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : homogène - phase - hétérogène - constituants - miscibles - non miscibles.

- Un mélange _____ est un mélange dont on ne peut pas distinguer ses _____ à l'œil nu.
- Un mélange est dit _____ lorsque, à l'œil nu, on distingue au moins deux parties.
- On dit que deux liquides sont _____ lorsqu'ils forment un mélange homogène.
- On dit que deux liquides sont _____ lorsqu'ils forment un mélange hétérogène.
- Dans un mélange, chaque partie observée représente une _____.

Exercice 2 : eau et huile

- On introduit dans un tube à essai de l'eau et de l'huile. Qu' observes-tu ?
- Expliquer pourquoi ce mélange est hétérogène.
- On agite le tube à essai. Qu' observes-tu ?
- Après une certaine attente, qu' observes-tu ?

- Combien de substances contient ce mélange ?
- Peut-on voir ces substances à l'œil nu ?

Exercice 3 : vrai ou faux

- Certains constituants sont visibles dans un mélange hétérogène. _____
- Certains constituants sont visibles dans un mélange homogène. _____
- L'eau et l'huile sont miscibles. _____
- L'eau et l'huile sont non miscibles. _____

Exercice 4 : classer les mélanges

Ahmed réalise les mélanges suivants : eau + sucre, eau + huile, eau + sirop, eau + sable fin. Compléter le tableau.

Type	Mélange 1 : eau + sucre	Mélange 2 : eau + huile	Mélange 3 : eau + sirop	Mélange 4 : eau + sable fin
Homogène				
Hétérogène				

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- Un mélange homogène est un mélange dont on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu.
- Un mélange est dit hétérogène lorsque, à l'œil nu, on distingue au moins deux parties.
- Deux liquides sont miscibles lorsqu'ils forment un mélange homogène.
- Deux liquides sont non miscibles lorsqu'ils forment un mélange hétérogène.
- Dans un mélange, chaque partie observée représente une phase.

Correction de l'exercice 2

On observe deux couches : l'huile au-dessus et l'eau en dessous. L'huile et l'eau ne se mélangent pas durablement, donc le mélange est hétérogène. Après agitation, le mélange devient trouble : c'est une émulsion. Après repos, les deux couches réapparaissent. Ce mélange contient deux substances visibles à l'œil nu : l'eau et l'huile.

Correction de l'exercice 3

- Vrai
- Faux
- Faux
- Vrai

Correction de l'exercice 4

Mélange	Type
---------	------

Eau + sucre	Homogène
Eau + huile	Hétérogène
Eau + sirop	Homogène
Eau + sable fin	Hétérogène